

NGÀY 1 — 16/08/2025

Bài 1 A + B

1 giây | 256 MiB | stdin | stdout | SUM.cpp

Cho hai số nguyên dương a, b . Hãy tính $a + b$.

Input

Dòng duy nhất chứa hai số nguyên a, b .

Output

In ra giá trị $a + b$.

Giới hạn

$1 \leq a, b \leq 1000$.

Subtasks

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	100%	Không có ràng buộc thêm.

Ví dụ

stdin	stdout
17 25	42

Giải thích

$17 + 25 = 42$.

Bài 2 Prime Power Sum

2 giây | 256 MiB | stdin | stdout | PRIMESUM.cpp

Đặt $f(x) = x^k$ nếu x là số nguyên tố và $f(x) = 0$ trong trường hợp ngược lại. Cho n, k , hãy tính

$$\sum_{i=2}^{10^n} f(i) \pmod{10^9 + 7}.$$

Input

Dòng duy nhất chứa n, k .

Output

In ra giá trị cần tìm theo modulo $10^9 + 7$.

Giới hạn

$8 \leq n \leq 12, 1 \leq k \leq 5$.

Subtasks

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	100%	Có 25 test, mỗi tổ hợp (n, k) đúng tương ứng 4% số điểm.

Ví dụ

stdin

stdout

8 1

788432813

Giải thích

Tổng các số nguyên tố không vượt quá 10^8 là 279209790387276, có số dư 788432813 theo modulo đề bài.

Bài 3 Happy Bus

2 giây | 256 MiB | stdin | stdout | BUS.cpp

Xe buýt có m hàng ghế, mỗi hàng có hai chỗ. Có n gia đình, gia đình i có a_i thành viên. Một người hạnh phúc nếu trong hàng ghế của mình, người đó ngồi cùng một thành viên khác của gia đình mình hoặc ngồi một mình. Hãy xếp tất cả mọi người để số người hạnh phúc là lớn nhất.

Input

Dòng đầu chứa n, m . Dòng thứ hai chứa $a_1, \dots, a_n$.

Output

In ra số người hạnh phúc lớn nhất.

Giới hạn

$1 \leq n \leq 100, 1 \leq a_i \leq 100, \sum a_i \leq m \leq 500$.

Subtasks

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	30%	$n \leq 10$.
2	70%	Không có ràng buộc thêm.

Ví dụ

stdin

3 4
2 1 2

stdout

5

Giải thích

Hai gia đình có hai người ngồi chung từng hàng, người còn lại ngồi một mình; cả năm người đều hạnh phúc.

Bài 4 Equal Subset Sum

2 giây | 256 MiB | stdin | stdout | SUBSETSUM.cpp

Cho mảng A gồm n số nguyên dương. Hãy in một số nguyên S sao cho tồn tại hai tập con khác nhau, không rỗng của tập chỉ số $\{1, \dots, n\}$ có tổng các phần tử tương ứng đều bằng S . Dữ liệu bảo đảm luôn có đáp án.

Input

Dòng đầu chứa n . Dòng thứ hai chứa $a_1, \dots, a_n$.

Output

In ra một giá trị S thỏa mãn.

Giới hạn

$1 \leq n \leq 42$, $1 \leq a_i \leq 10^{12}$, $\sum_i a_i \leq 2^n - 2$.

Subtasks

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	20%	$n \leq 20$.
2	40%	$n \leq 30$.
3	40%	$n \leq 42$.

Ví dụ

stdin

3
1 2 3

stdout

3

Giải thích

Hai tập chỉ số $\{3\}$ và $\{1, 2\}$ cùng có tổng bằng 3.

Bài 5 Beautiful Arrays

3 giây | 512 MiB | stdin | stdout | BEAUTY.cpp

Cho ma trận V kích thước $n \times m$. Mảng $A = (A_1, \dots, A_n)$ là thỏa mãn nếu $1 \leq A_i \leq m$ và, với mọi đoạn con liên tiếp không rỗng B , ta có $V_{|B|, \max(B)} \neq -1$. Độ đẹp của A là $\sum_B V_{|B|, \max(B)}$, tổng trên mọi đoạn con liên tiếp không rỗng B .

Input

Dòng đầu chứa n, m . n dòng sau, dòng i chứa $V_{i,1}, \dots, V_{i,m}$.

Output

In hai số: số mảng thỏa mãn và tổng độ đẹp của tất cả các mảng thỏa mãn, theo modulo $10^9 + 7$.

Giới hạn

$1 \leq n, m \leq 400, -1 \leq V_{i,j} \leq 10^9$.

Subtasks

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	5%	$V_{i,j} = 1$ với mọi i, j .
2	10%	$n, m \leq 6$.
3	25%	$V_{i,j} \in \{1, -1\}, n, m \leq 50$.
4	15%	$V_{i,j} \in \{1, -1\}, n, m \leq 400$.
5	45%	Không có ràng buộc thêm.

Ví dụ

stdin

2 2

1 1

1 1

stdout

4 12

Giải thích

Có bốn mảng độ dài 2 trên tập $\{1, 2\}$; mỗi mảng có ba đoạn con và độ đẹp bằng 3.

NGÀY 2 — 17/08/2025

Bài 1 Decimal Substrings

3 giây | 512 MiB | stdin | stdout | DIGITS.cpp

Cho n đoạn nguyên đôi một rời nhau $[a_i, b_i]$, được sắp theo thứ tự tăng và thỏa $b_i < a_{i+1}$. Với mỗi truy vấn nguyên x , hãy đếm tổng số lần biểu diễn thập phân không có số 0 dẫn đầu của x xuất hiện như một chuỗi con liên tiếp trong biểu diễn thập phân của mọi số thuộc các đoạn. Các lần xuất hiện chồng lấn vẫn được tính.

Input

Dòng đầu chứa n, m . n dòng tiếp theo chứa a_i, b_i . m dòng cuối, mỗi dòng chứa một truy vấn x .

Output

Với mỗi truy vấn, in đáp án trên một dòng.

Giới hạn

$1 \leq n \leq 5000, 1 \leq m \leq 5 \cdot 10^5, 1 \leq a_i \leq b_i \leq 10^{18}, 1 \leq x \leq 10^{18}$.

Subtasks

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	20%	$b_i \leq 10^6$.
2	30%	$n, m \leq 5000$.
3	50%	Không có ràng buộc thêm.

Ví dụ

stdin

2 1
222 222
2220 2223
222

stdout

6

Giải thích

Chuỗi 222 xuất hiện một lần trong mỗi số 222, 2220, 2221, 2223 và hai lần trong 2222.

Bài 2 Beautiful Permutations

2 giây | 256 MiB | stdin | stdout | PERM.cpp

Mảng $A = (A_1, \dots, A_n)$ với $1 \leq A_i \leq k$ được gọi là đẹp nếu với mọi vị trí i , tồn tại j sao cho $1 \leq j \leq n - k + 1, j \leq i < j + k$, và đoạn $A_j, \dots, A_{j+k-1}$ là một hoán vị của $1, \dots, k$. Hãy đếm số mảng đẹp theo modulo 998244353. Nếu $k > n$, đáp án bằng 0.

Input

Dòng duy nhất chứa n, k .

Output

In số mảng đẹp theo modulo 998244353.

Giới hạn

$$1 \leq n, k \leq 2 \cdot 10^5.$$

Subtasks

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	10%	$2k \geq n$.
2	40%	$n \leq 500$.
3	20%	$n \leq 5000$.
4	30%	Không có ràng buộc thêm.

Ví dụ

stdin

3 2

stdout

2

Giải thích

Hai mảng là $(1, 2, 1)$ và $(2, 1, 2)$.

Bài 3 Substring Queries

3 giây | 512 MiB | **stdin** | **stdout** | **MATCH.cpp**

Cho hai chuỗi S, T cùng độ dài n , chỉ gồm chữ cái thường tiếng Anh. Với truy vấn x, y, u, v , hãy đếm số lần chuỗi $S[x \dots y]$ xuất hiện, có tính chồng lấn, trong $T[u \dots v]$.

Input

Dòng đầu chứa n, q . Hai dòng tiếp theo lần lượt chứa S, T . q dòng cuối chứa x, y, u, v .

Output

In đáp án của mỗi truy vấn trên một dòng.

Giới hạn

$$1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq x \leq y \leq n, 1 \leq u \leq v \leq n.$$

Subtasks

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	20%	$n, q \leq 10^4$.
2	40%	$u = 1, v = n$ trong mọi truy vấn.
3	40%	Không có ràng buộc thêm.

Ví dụ

stdin

```
3 1
aba
aba
1 2 1 3
```

stdout

```
1
```

Giải thích

Xâu ab xuất hiện một lần trong aba.

Bài 4 Random Components

3 giây | 512 MiB | **stdin** | **stdout** | **COMPONENT.cpp**

Cho bảng $n \times m$ gồm các chữ số 0, 1, 2. Mỗi ô 2 được thay độc lập bằng 0 hoặc 1 với xác suất $1/2$. Giá trị của bảng là số thành phần liên thông 4 hướng chỉ gồm các ô 1. Hãy tính kỳ vọng theo modulo $P = 998244353$: phân số X/Y được in là $X \cdot Y^{-1} \pmod{P}$.

Input

Dòng đầu chứa n, m . n dòng sau là các xâu độ dài m trên $\{0, 1, 2\}$.

Output

In kỳ vọng theo modulo P .

Giới hạn

$1 \leq n \leq 100, 1 \leq m \leq 8$.

Subtasks

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	20%	$nm \leq 16$.
2–7	60%	Lần lượt $m = 2, 3, 4, 5, 6, 7$.
8	20%	$m = 8$.

Ví dụ

stdin

1 1
2

stdout

499122177

Giải thích

Giá trị bằng 1 với xác suất $1/2$, nên kỳ vọng bằng $1/2$.

Bài 5 Car Store

2 giây | 256 MiB | stdin | stdout | CARS.cpp

Cửa hàng có a_i xe loại i . Mỗi khách mua nhiều nhất ba xe và không mua hai xe cùng loại. Hãy tìm số khách ít nhất để bán hết xe.

Input

Dòng đầu chứa n . Dòng hai chứa $a_1, \dots, a_n$.

Output

In số khách ít nhất.

Giới hạn

$1 \leq n \leq 10^5$, $0 \leq a_i \leq 10^9$, $\sum a_i \geq 1$.

Subtasks

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	10%	$n \leq 100$.
2	20%	$n \leq 1000$, $\sum a_i \leq 1000$.
3	30%	$\sum a_i \leq 5 \cdot 10^5$.
4	40%	Không có ràng buộc thêm.

Ví dụ

stdin

3
3 1 1

stdout

3

Giải thích

Ba khách có thể mua lần lượt các loại $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$ và $\{1\}$.

Bài 6 Composed Linear Functions

2 giây | 256 MiB | stdin | stdout | LINEAR.cpp

Cho $f_1(t) = at + b$, $f_2(t) = ct + d$, trong đó a, b, c, d là các số nguyên không âm. Cho x, y và biết $f_2(f_1(x)) = y$. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của $a + b + c + d$.

Input

Dòng duy nhất chứa x, y .

Output

In tổng nhỏ nhất.

Giới hạn

$1 \leq x \leq 10^6$, $1 \leq y \leq 10^{12}$, $x \leq y$.

Subtasks

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	10%	$y \leq 100$.
2	40%	$y \leq 10^6$.
3	20%	$x \geq 10^4$.
4	30%	Không có ràng buộc thêm.

Ví dụ

stdin

2 10

stdout

6

Giải thích

Chọn $(a, b, c, d) = (1, 0, 5, 0)$, khi đó $f_2(f_1(2)) = 10$ và tổng bằng 6.

NGÀY 3 — 23/08/2025

Bài 1 Counterfeit Coins (Tương tác)

2 giây | 256 MiB | stdin | stdout | COINS.cpp

Có n đồng xu, đúng k đồng là giả. Xu thật có cùng khối lượng, xu giả có cùng khối lượng và nhẹ hơn xu thật. Hãy xác định k bằng không quá q phép hỏi.

Trong một phép hỏi, chọn hai tập chỉ số rời nhau S, T sao cho $|S| = |T| \geq 1$. Judge trả về $>$, $=$ hoặc $<$ theo so sánh tổng khối lượng của S và T . Với dữ liệu tương tác, đáp án trả về ngay sau mỗi phép hỏi là nhất quán với một cấu hình cố định gồm đúng k xu giả.

Input

Chương trình nhận một dòng n, q, s , trong đó s là số subtask. Các phản hồi tiếp theo chỉ được nhận sau khi chương trình gửi một phép hỏi hợp lệ.

Giao thức

Đề hỏi với $S = (s_1, \dots, s_h)$ và $T = (t_1, \dots, t_h)$, in

? h s1 ... sh t1 ... th

rồi xuống dòng và flush. Đọc một ký tự phản hồi. Khi đã biết đáp án, in ! k, xuống dòng và flush rồi kết thúc. Mọi chỉ số thuộc $[1, n]$; các chỉ số trong cả hai tập phải đôi một khác nhau. Phép hỏi không hợp lệ, vượt quá q , hoặc không flush sẽ bị *Wrong Answer*.

Output

Chỉ in theo đúng giao thức nêu trên.

Giới hạn

$0 \leq k < n \leq 1000$.

Subtasks

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	20%	$k \leq 1, q = 2$.
2	10%	Các xu giả có chỉ số $1, \dots, k, q = 10$.
3	10%	$k = 1$ hoặc $k = n - 1, q = 11$.
4	20%	$k \leq 2, q = 17$.
5	20%	$k \leq 15, n = 512, q = 123$.
6	30%	$q = 61$.

Ví dụ

Input: 4 2 1

Output: ? 1 1 2

Input: >

Output: ! 1

Giải thích

Ví dụ chỉ minh hoạ giao thức. Judge trả > cho biết xu 1 nặng hơn xu 2; trong subtask 1, chương trình kết luận có đúng một xu giả.

Bài 2 Random Shuffle Queries

3 giây | 512 MiB | stdin | stdout | SHUFFLE.cpp

Cho mảng A có n phần tử và q truy vấn thực hiện theo thứ tự. Truy vấn 1 $l\ r$ thay thế $A_l, \dots, A_r$ bằng một hoán vị đều ngẫu nhiên trong tất cả $(r - l + 1)!$ hoán vị. Truy vấn 2 $l\ r$ yêu cầu kỳ vọng của $\sum_{i=l}^r A_i$ tại thời điểm đó.

Mỗi lần xáo trộn độc lập với mọi lần xáo trộn trước. In kỳ vọng X/Y dưới dạng $X \cdot Y^{-1} \pmod{998244353}$.

Input

Dòng đầu chứa n, q . Dòng hai chứa $A_1, \dots, A_n$. Mỗi trong q dòng sau là một truy vấn; luôn có $1 \leq l \leq r \leq n$.

Output

Với mỗi truy vấn loại 2, in một dòng là kỳ vọng theo modulo 998244353.

Giới hạn

$1 \leq n, q \leq 5 \cdot 10^5, 0 \leq A_i < 998244353$.

Subtasks

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	10%	$n \leq 5000$, có không quá 10 truy vấn loại 1, và $r - l \leq 1$ ở mọi truy vấn loại 1.
2	20%	$n \leq 6$.
3	30%	$n, q \leq 5000$.
4	40%	Không có ràng buộc thêm.

Ví dụ

stdin
3 2
1 2 3
1 1 2
2 1 1

stdout
499122178

Giải thích

Sau khi xáo trộn hai phần tử đầu, giá trị ở vị trí 1 bằng 1 hoặc 2 với xác suất bằng nhau, nên kỳ vọng là $3/2$.

Bài 3 Tower Defense

4 giây | 512 MiB | stdin | stdout | TOWER.cpp

Đường đi là đường gấp khúc qua n điểm $P_1, \dots, P_n$ theo thứ tự; độ dài của nó là L . Bóng i là một đĩa đóng có tâm di chuyển theo đường đi với tốc độ a_i , đường kính b_i , HP ban đầu c_i , và xuất hiện ở thời điểm t_i . Khi đã đi quãng đường L , bóng đến đích.

Tháp i đặt tại (X_i, Y_i) , có tầm bắn s_i , sát thương p_i , hồi đạn $q_i \geq 1$, kiểu đạn và chiến thuật. Một bóng là mục tiêu hợp lệ nếu còn sống, đã xuất hiện, chưa đến đích, và khoảng cách từ tâm tháp đến đĩa của bóng không quá s_i ; tương đương khoảng cách giữa hai tâm không quá $s_i + b_i/2$.

Mọi tháp sẵn sàng ở thời điểm 0. Khi sẵn sàng và có mục tiêu hợp lệ, tháp bắn ngay; nếu không có, tháp chờ đến thời điểm sớm nhất có mục tiêu hợp lệ. Sau khi bắn, tháp chỉ sẵn sàng lại sau đúng q_i đơn vị thời gian. Tại cùng một thời điểm, tất cả tháp chọn mục tiêu theo trạng thái ngay trước thời điểm đó rồi toàn bộ sát thương được áp dụng đồng thời. Nếu bóng đến đích đúng lúc bắn, sát thương được áp dụng trước khi xét bóng đến đích.

Kiểu **Single** chỉ gây sát thương cho mục tiêu. Kiểu **Ray** gây sát thương cho mọi bóng có đĩa giao với nửa đường thẳng bắt đầu tại tháp và đi qua tâm mục tiêu; nếu tâm mục tiêu trùng tâm tháp thì chỉ mục tiêu chịu sát thương. Kiểu **Area** gây sát thương cho mọi bóng có đĩa giao với hình tròn tâm tại tâm mục tiêu, bán kính r_i . Chiến thuật **First**, **Last**, **Strong**, **Close** lần lượt ưu tiên quãng đường đã đi lớn nhất, nhỏ nhất, HP hiện tại lớn nhất, khoảng cách tâm đến tháp nhỏ nhất; nếu hoà thì ưu tiên **First**, sau đó chỉ số bóng nhỏ hơn. Bóng có HP không dương bị loại ngay. Các bóng không tương tác với nhau.

Input

Dòng đầu chứa n ; n dòng sau chứa tọa độ nguyên của P_i . Dòng tiếp chứa m , rồi m dòng a_i, b_i, c_i, t_i . Dòng tiếp chứa k , rồi k dòng `type tactic X Y s p q r`; `type` thuộc $\{\text{Single, Ray, Area}\}$, `tactic` thuộc $\{\text{First, Last, Strong, Close}\}$; với hai kiểu đầu, $r = 0$.

Output

In hai số: số bóng đến đích còn sống và tổng HP còn lại của chúng.

Giới hạn

$2 \leq n \leq 100$, $0 \leq m, k \leq 100$; $|x|, |y| \leq 10^4$; $1 \leq a_i, b_i, c_i, s_i, p_i, q_i \leq 10^4$, $0 \leq t_i \leq 10^4$, $0 \leq r_i \leq 10^4$. Không có hai điểm liên tiếp của đường đi trùng nhau.

Subtasks

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	10%	Chỉ Single ; $n = 2, k = 1$; $a_i = b_i = c_i = 1, t_i = i$.
2	15%	Chỉ Single ; $k \leq 10, n \leq 10$.
3	15%	$n = 2$.
4	15%	$m = 1$.
5	15%	$k = 1$.
6	30%	Không có ràng buộc thêm.

Ví dụ

stdin

```
2
0 0
10 0
1
1 1 5 0
0
```

stdout

```
1 5
```

Giải thích

Không có tháp, nên bóng duy nhất đến đích với 5 HP.

Bài 4 Paper Cuts

2 giây | 256 MiB | **stdin** | **stdout** | **CUT.cpp**

Tờ giấy là hình chữ nhật gồm $n \times m$ ô vuông đơn vị. Một nhát cắt chọn một mảnh hiện có và cắt toàn bộ mảnh đó theo một đường lưới ngang hoặc dọc nằm giữa hai hàng hoặc hai cột của mảnh. Sau các nhát cắt, hãy chọn một tập các mảnh rời nhau có tổng số ô bằng đúng S . Tìm số nhát cắt ít nhất.

Input

Dòng duy nhất chứa n, m, S .

Output

In ra số nhát cắt nhỏ nhất.

Giới hạn

$1 \leq n, m \leq 10^5, 1 \leq S \leq nm$.

Subtasks

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	100%	Không có ràng buộc thêm.

Ví dụ

stdin

```
2 3 2
```

stdout

```
1
```

Giải thích

Cắt dọc sau cột đầu tiên, rồi chọn mảnh 2×1 .

Bài 5 Equalize

2 giây | 512 MiB | stdin | stdout | EQUAL.cpp

Cho mảng số nguyên dương A có n chẵn phần tử. Mỗi thao tác chọn $i \neq j$; nếu giá trị trước thao tác là $x = A_i, y = A_j$, thay đồng thời A_i, A_j bằng $x + y$. Hãy in một dãy không quá $15n$ thao tác để mọi phần tử cuối cùng bằng nhau.

Input

Dòng đầu chứa n . Dòng hai chứa $A_1, \dots, A_n$.

Output

Dòng đầu in M . M dòng sau, mỗi dòng in một cặp i, j . Trình chấm kiểm tra $0 \leq M \leq 15n$, $1 \leq i, j \leq n$, $i \neq j$, và mảng sau các thao tác có mọi phần tử bằng nhau.

Giới hạn

$2 \leq n \leq 20000$, n chẵn, $1 \leq A_i \leq 10^9$.

Subtasks

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	30%	n là lũy thừa của 2.
2	30%	$n \leq 200$.
3	40%	Không có ràng buộc thêm.

Ví dụ

stdin

4
1 2 3 4

stdout

4
1 2
3 4
1 3
2 4

Giải thích

Sau bốn thao tác, mảng lần lượt có các cặp giá trị $(3, 3)$, $(7, 7)$, rồi mọi phần tử đều bằng 10.

NGÀY 4 — 24/08/2025

Bài 1 Modular Power

1 giây | 256 MiB | stdin | stdout | POWER.cpp

Cho ba số nguyên dương a, b, c . Hãy tính $a^b \bmod c$.

Input

Dòng duy nhất chứa a, b, c .

Output

In ra $a^b \bmod c$.

Giới hạn

$1 \leq a, b, c \leq 1000$.

Subtasks

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	100%	Không có ràng buộc thêm.

Ví dụ

stdin
2 10 1000

stdout
24

Giải thích

$2^{10} = 1024 \equiv 24 \pmod{1000}$.

Bài 2 Parentheses Capacity

3 giây | 512 MiB | stdin | stdout | BRACKETS.cpp

Cho mảng số nguyên dương A dài n . Mỗi truy vấn cho đoạn $[l, r]$ có độ dài chẵn $2k$. Đặt $C_i = A_{l+i-1}$ với $1 \leq i \leq 2k$. Hãy chọn một **tập các xâu khác nhau** gồm nhiều nhất các dãy ngoặc đúng độ dài $2k$.

Nếu tập đã chọn là $\mathcal{B}$, đặt b_i là số xâu trong $\mathcal{B}$ có ký tự thứ i là $($. Tập phải thỏa, với mọi i ,

$$\sum_{j=1}^i b_j \leq \sum_{j=1}^i C_j.$$

In số lượng xâu lớn nhất có thể chọn. Dãy ngoặc đúng là xâu ngoặc có mọi tiền tố chứa số ngoặc mở không ít hơn số ngoặc đóng, và có tổng số ngoặc mở bằng tổng số ngoặc đóng.

Input

Dòng đầu chứa n, q . Dòng hai chứa $A_1, \dots, A_n$. q dòng sau chứa l, r ; dữ liệu bảo đảm $r - l + 1$ chẵn.

Output

In ra đáp án của mỗi truy vấn trên một dòng.

Giới hạn

$1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq A_i \leq 10^9$.

Subtasks

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	15%	$A_i = 1$ với mọi $i, n, q \leq 5000$.
2	25%	$A_i = 1$ với mọi i .
3	30%	$n, q \leq 5000$.
4	30%	Không có ràng buộc thêm.

Ví dụ

stdin	stdout
2 1	1
1 1	
1 2	

Giải thích

Chỉ có một dãy ngoặc đúng độ dài 2 là (); nó thỏa các bất đẳng thức tiền tố.

Bài 3 Double Binomial Sum

2 giây | 256 MiB | stdin | stdout | BINOM.cpp

Với mỗi truy vấn x, y, k , tính

$$\sum_{i=0}^k \sum_{j=0}^i \binom{x+i}{y+j} \pmod{998244353}.$$

Quy ước $\binom{N}{R} = 0$ nếu $R < 0$ hoặc $R > N$.

Input

Dòng đầu chứa q . q dòng sau, mỗi dòng chứa x, y, k .

Output

In kết quả từng truy vấn theo modulo 998244353.

Giới hạn

$$1 \leq q \leq 10^5, 0 \leq x, y, k \leq 10^5.$$

Subtasks

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	10%	$x = y = 0$.
2	20%	Tổng k^2 trên mọi truy vấn không quá 10^6 .
3	20%	Tổng k trên mọi truy vấn không quá 10^6 .
4	20%	$y = 0$.
5	30%	Không có ràng buộc thêm.

Ví dụ

stdin
1
1 1 1

stdout
4

Giải thích

Tổng là $\binom{1}{1} + \binom{2}{1} + \binom{2}{2} = 1 + 2 + 1 = 4$.

Bài 4 Recursive Sequence

2 giây | 256 MiB | stdin | stdout | SEQUENCE.cpp

Định nghĩa dãy $S(x, y)$ như sau. $S(x, 0)$ gồm đúng x số 0. Với $y \geq 1$, $S(x, y)$ là phép nối của $x + 1$ bản sao $S(x, y - 1)$, xen giữa hai bản sao kề nhau là một phần tử y . Nói cách khác,

$$S(x, y) = S(x, y - 1) \oplus [y] \oplus S(x, y - 1) \oplus \cdots \oplus [y] \oplus S(x, y - 1).$$

Mỗi truy vấn cho x, p . Hãy in phần tử thứ p (đếm từ 1) của $S(x, 2024)$.

Input

Dòng đầu chứa q . q dòng sau chứa x, p .

Output

In phần tử cần tìm của mỗi truy vấn trên một dòng.

Giới hạn

$$1 \leq q \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq x \leq 10^9, 1 \leq p \leq 10^{18}. \text{ Với mọi truy vấn, } p \leq |S(x, 2024)|.$$

Subtasks

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	20%	$x \leq 3, p \leq 10^6$.
2	30%	$p \leq 10^6$.
3	50%	Không có ràng buộc thêm.

Ví dụ

stdin

1
2 3

stdout

1

Giải thích

Trong $S(2, 1) = [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]$, phần tử thứ 3 bằng 1. Phần tử này vẫn nằm trong bản sao đầu tiên ở mọi mức cao hơn.

Bài 5 Gift Boxes

3 giây | 512 MiB | **stdin** | **stdout** | **GIFTS.cpp**

Hai hàng hộp nằm trên cùng một trục ngang. Hàng trên có n hộp; hộp i có độ dài a_i , mã c_i , và chiếm đoạn nửa kín

$$\left[\sum_{j < i} a_j, \sum_{j \leq i} a_j \right).$$

Hàng dưới có m hộp, được định nghĩa tương tự bằng b_i, k_i . Hai hàng có cùng tổng độ dài, và mọi mã tạo thành một hoán vị của $1, \dots, n + m$.

Một hộp dưới bị một hộp trên **đè** nếu hai đoạn của chúng có giao có độ dài dương. Một hộp dưới không thể lấy ra khi còn bất kỳ hộp trên nào đang đè nó. Hộp trên luôn có thể lấy ra. Trước khi bắt đầu, Nska có thể bỏ đi bất kỳ số hộp nào. Sau đó, toàn bộ hộp còn lại phải được lấy ra theo thứ tự mã tăng dần. Hãy tìm số hộp ít nhất phải bỏ đi trước.

Input

Dòng đầu chứa n . n dòng sau chứa a_i, c_i . Dòng tiếp theo chứa m . m dòng cuối chứa b_i, k_i .

Output

In ra số hộp ít nhất phải bỏ đi.

Giới hạn

$1 \leq n, m \leq 10^5$, $1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$; c_i, k_i là hoán vị của $1, \dots, n + m$; $\sum a_i = \sum b_i$.

Subtasks

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	20%	$n, m \leq 100$.
2	30%	$n, m \leq 3000$.
3	50%	Không có ràng buộc thêm.

Ví dụ

stdin

1
1 2
1
1 1

stdout

1

Giải thích

Hộp dưới mã 1 bị hộp trên mã 2 đè. Muốn giữ hộp dưới, phải bỏ hộp trên trước; do đó cần bỏ ít nhất một hộp.